



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Modelo EER del proyecto propio

Bases de datos

Alumnos:

Miguel Angel Alvarez Hernandez
Eugenio Arredondo Ari Sebastián

Fecha

03/10/2026

El restaurante

El restaurante requiere un sistema de información que permita administrar, organizar y relacionar de manera adecuada los datos generados durante sus operaciones diarias. Actualmente, la información relacionada con clientes, empleados, platillos y pedidos puede encontrarse separada o manejarse sin una estructura que permita representar correctamente las relaciones existentes entre estos elementos.

Una de las principales dificultades consiste en que un restaurante no solamente necesita conocer qué clientes, empleados y platillos existen, sino también cómo se relacionan entre sí. Un cliente puede realizar múltiples pedidos, cada pedido puede contener diferentes platillos y un mismo platillo puede aparecer en numerosos pedidos. Además, un platillo puede ser preparado por uno o varios chefs, mientras que un chef puede estar encargado de diferentes platillos. Estas relaciones requieren una estructura adecuada para evitar duplicidad e inconsistencias en la información.

También se identificó que los chefs y meseros comparten información común como empleados del restaurante, pero poseen características específicas de acuerdo con su función.

Restricciones de cardinalidad

Cliente – realiza – Pedido

Un cliente puede no haber realizado ningún pedido o puede realizar varios pedidos. Sin embargo, cada pedido debe pertenecer obligatoriamente a un único cliente.

Cliente: **(0, N)**

Pedido: **(1, 1)**

Mesero – atiende – Pedido

Un mesero puede no haber atendido pedidos todavía o puede atender muchos pedidos durante su turno. Cada pedido debe ser atendido por un único mesero.

Mesero: **(0, N)**

Pedido: **(1, 1)**

Pedido – contiene – DetallePedido

Todo pedido debe contener al menos un platillo y puede contener varios. Cada detalle pertenece exclusivamente a un pedido.

Pedido: **(1, N)**

DetallePedido: **(1, 1)**

Platillo — DetallePedido

Un platillo puede aparecer en muchos pedidos diferentes.

Cardinalidad: Platillo (1) — (N) DetallePedido

Chef – prepara – Platillo

Un chef puede estar registrado aunque todavía no tenga un platillo asignado, mientras que un platillo debe tener al menos un chef responsable y puede ser preparado por varios chefs.

Chef: **(0, N)**

Platillo: **(1, N)**

DetallePedido no puede existir de manera independiente porque representa un elemento particular de un pedido. Su función es indicar qué platillo, en qué cantidad y con qué precio fue incluido en un pedido determinado.

Un Platillo no puede existir de manera independiente, pues es necesario que un chef lo prepare que pueda existir.

Tres consultas que permite responder el modelo extendido

¿Qué empleados son chefs y cuáles son sus especialidades?

¿Qué platillos solicitó el cliente Carlos en su pedido 125, qué cantidad pidió de cada uno y cuál era el precio de cada platillo?

¿Qué platillos prepara el chef Juan y desde qué fecha está asignado a cada uno?